学 号

班 级

姓 名

装

订

线

装订线内不要答题

东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校

课程名称：高等数学二　试卷答案：(B)　考试形式：闭卷

授课专业：自动化、电子信息、材料、环境、电子商务、工业工程、管理

考试日期：2020 年 6 月 日 试卷：共 3 页

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

一、填空题：（每空 3 分，共 21 分）

1、已知 $z=x^2+5xy+y^2$，则 $dz=$ $(2x+5y)dx+(5x+2y)dy$.

2、设 $x^2+y^2+z^2-4z=0$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$ $\dfrac{x}{2-z}$.

3、级数 $1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}+\cdots$ 的和为 2 .

4、设区域 D 由 $y=0,x=1,y=x$ 三条线围成，则 $\iint\limits_D 2dxdy=$ 1 .

5、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n-1}}{(2n-1)!}$ 的收敛半径为 $+\infty$.

6、微分方程 $\dfrac{dy}{dx}=2xy$ 的通解为 $y=Ce^{x^2}$.

7、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{\ln n}$ 是条件收敛（绝对收敛、条件收敛、发散）的.

二、选择题：（每题 3 分，共 21 分）

1、设直线方程为 $\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\B_2y+D_2=0\end{cases}$ 且 $A_1,B_1,C_1,D_1,B_2,D_2\neq 0$，则直线【 C 】

（A）过原点；（B）平行于 z 轴；（C）垂直于 y 轴；（D）平行于 x 轴.

2、函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的两个偏导数存在是 $f(x,y)$ 在该点可微的【 A 】

(A) 必要条件　(B) 充分条件　(C) 充要条件　(D) 无关条件

3、$L:|x|+|y|=\pi$, 则下列积分为“0”的是【 B 】

（A）$\int_L(x^2+y^2)dS$；　（B）$\int_L(yx^2+xy^2)dS$

（C）$\int_L(x+y^2)^2dS$；　（D）$\int_L(yx^2+y^2)dS$

4、下列方程中有一个是一阶微分方程，它是【 C 】

(A) $(y-xy')^2=x^2yy''$　(B) $(y'')^2+5(y')^4+x^7-y^5=0$

(C) $(y^2-x^2)dx+(x^2+y^2)dy=0$　(D) $y+y'=xy''$

5、下列级数中发散的是【 D 】

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^n\sin\dfrac{1}{3^n}$　（B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(1-\cos\dfrac{1}{n})$　（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(n!)^2}{(2n!)}$　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{n^2}}{2^n}$

6、设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{xy}\sin(x^2y), & xy\neq 0\\0, & xy=0\end{cases}$, 则 $f_x(0,1)$ 等于【 B 】

(A) 0　(B) 1　(C) −1　(D) $\dfrac{1}{2}$

7、微分方程 $y''+y=x\cos x$ 的一个特解应具有形式（其中 a,b,c,d 为常数）【 A 】

(A) $(ax+b)\cos 2x+(cx+d)\sin 2x$　(B) $(ax^2+bx)\cos 2x$

(C) $a\cos 2x+b\sin 2x$　(D) $x(ax+b)(\cos 2x+\sin 2x)$

三、解答题（共 58 分）

1、（7 分）设 $u=f(x,y,z)$ 有连续的一阶偏导数，又函数 $y=y(x)$ 及 $z=z(x)$ 分别由方程 $e^{xy}-xy=2$ 及 $e^{x}=\int_0^{x-z}\frac{\sin t}{t}dt$ 确定，求 $\frac{du}{dx}$.

解 $$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_1'-\frac{y}{x}f_2'+[1-\frac{\mathrm{e}^{x}(x-z)}{\sin(x-z)}]f_3'$$ ----------7 分

2、（8 分）已知 $f(x)$ 是非负连续可导的函数，且 $\int_0^2 f(x)dx=1$, 求 $\int_L xdy-(y+e^{x})dx$，其中曲线 L 是沿 $y=f(x)$ 从 $O(0,0)$ 到 $A(2,0)$ 的曲线弧.

解　补充直线 $\vec{OA}$，由格林公式

$\int_L xdy-(y+e^{x})dx=-\iint_D 2dxdy-\int_{AO}xdy-(y+e^{x})dx$ ----------4 分

$=-2\int_0^2 dx\int_0^{f(x)}dx+\int_0^2 e^{x}dx=e^{2}-3.$ ----------8 分

3、（9 分）求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{n}}{n}$ 的收敛域及和函数.

解： $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n-1}}{n}\cdot\frac{n+1}{(-1)^{n}}\right|=1,$

当 $x=1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛；当 $x=-1$ 时， $-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散；

故幂级数的收敛域为 $(-1,1]$.----------3 分

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{n}}{n},\ x\in(-1,1]$，

则 $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}(-x)^{n-1}=\frac{1}{1+x}$ ----------6 分

两边积分 $\int_0^x S'(x)dx=\int_0^x\frac{1}{1+x}dx\ x\in(-1,1)$，有 $S(0)=0$，

故 $S(x)=\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{n}}{n},\ x\in(-1,1]$ ----------9 分

4、（7 分）计算 $\iint_D(4-x)d\sigma$，其中 $D:x^2+y^2\le 2y$

解： $\iint_D(4-x)d\sigma=\iint_D 4d\sigma-\iint_D xd\sigma$ ----------6 分

$=4\pi-\int_0^{\pi}\frac{8\sin^3\theta}{3}d\sin\theta=4\pi$ ----------7 分

5、（7 分）求方程 $\frac{dy}{dx}-\frac{2y}{x+1}=(x+1)^{\frac{5}{2}}$ 的通解

解： $p(x)=-\frac{2}{x+1},Q(x)=(x+1)^{\frac{5}{2}}$ --------2 分

代入公式 $y=Ce^{-\int p(x)dx}+e^{-\int p(x)dx}\int Q(x)e^{\int p(x)dx}dx$ ----------4 分

得 $y=Ce^{\int\frac{2}{x+1}dx}+e^{\int\frac{2}{x+1}dx}\int(x+1)^{\frac{5}{2}}e^{\int-\frac{2}{x+1}dx}dx=(x+1)^2[\frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}}+C].$ -----7 分

6、（10 分）计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=2az(a>0)$

解　由 Gauss 公式

原式 $=\iiint_{\Omega}3(x^2+y^2+z^2)dv$ ----------3 分

$=3\iiint_{\Omega}r^2r^2\sin\varphi drd\varphi d\theta=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi d\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}r^4dr$ ----------6 分

$=6\pi\bullet\frac{(2a)^5}{5}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\varphi\sin\varphi d\varphi=6\pi\bullet\frac{(2a)^5}{5}\bullet\frac{1}{6}=\frac{32}{5}\pi a^5$ ----------10 分

四、(10 分).在第一卦限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的切平面,使该切平面与三坐标面所围成的四面体体积为最小, 并求此最小体积.

解:　设切点为 $M_0(x_0, y_0, z_0)$,则切平面为 $\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y+\frac{z_0}{c^2}z=1$.---------3 分

故所求立体体积为　　$V=\frac{1}{6}\frac{a^2b^2c^2}{x_0y_0z_0}$.

设 $F(x, y, z)=xyz+\lambda(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1)$,　$x\rangle 0, y\rangle 0, z\rangle 0$, ----------5 分

得方程组 $\begin{cases} yz+\lambda\frac{2x}{a^2}=0, \\ xz+\lambda\frac{2y}{b^2}=0, \\ xy+\lambda\frac{2z}{c^2}=0, \\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1=0. \end{cases}$　　----------9 分

得　$x_0=\frac{\sqrt{3}}{3}a$,　$y_0=\frac{\sqrt{3}}{3}b$,$z_0=\frac{\sqrt{3}}{3}c$.

由于最小体积存在,且驻点唯一, 故该点即为所求,$V_{min}=\frac{\sqrt{3}}{2}abc$.----10 分